



**Universidad
Zaragoza**

Trabajo Fin de Máster

Diseño y validación de un concentrador de datos de nueva generación con análisis de la coexistencia entre fuentes conmutadas y comunicaciones PLC en redes eléctricas inteligentes

Design and Validation of a Next-Generation Data Concentrator with Coexistence Analysis Between High-Frequency SMPS and PLC Communications in Smart Grid Applications

Autor

Angelo Alberto Nino

Directores

José Miguel Sanz Alcaine

Alfredo Sanz Molina



DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD

(Este documento debe acompañar al Trabajo Fin de Grado (TFG)/Trabajo Fin de Máster (TFM) cuando sea depositado para su evaluación).

D./D^a. _____,

con nº de DNI _____ en aplicación de lo dispuesto en el art.

14 (Derechos de autor) del Acuerdo de 11 de septiembre de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de los TFG y TFM de la Universidad de Zaragoza,

Declaro que el presente Trabajo de Fin de (Grado/Máster)
_____, (Título del Trabajo)

es de mi autoría y es original, no habiéndose utilizado fuente sin ser citada debidamente.

Zaragoza, _____

Fdo: _____

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

y especialmente a los alumnos que hacen plantillas de LaTeX.

Título del resumen

RESUMEN

Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y, al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. - ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños - Samsa era viajante de comercio-, y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una estola también de pieles, y que, muy erguida, esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gregorio miró hacia la ventana; estaba nublado, y sobre el cinc del alféizar repiqueteaban las gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. «Bueno -pensó-; ¿y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de

Índice

1. Introducción y objetivos	1
2. Estado del Arte	3
2.1. Centros de transformación en redes inteligentes	3
2.1.1. Esquema de equipos y estrategias de acoplamiento físico	3
2.1.2. Red PRIME y la topología dinámica del Nodo Base	4
3. Capítulo dos	7
4. Validación experimental	9
5. Conclusiones	11
6. Bibliografía	13
Lista de Figuras	17
Lista de Tablas	19
Anexos	20
A. Un anexo	23

Capítulo 1

Introducción y objetivos

Capítulo 2

Estado del Arte

2.1. Centros de transformación en redes inteligentes

En el ecosistema de la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), los centros de transformación de media a baja tensión (MT/BT) representan el nodo neurálgico para la centralización del tráfico de datos. A diferencia de los modelos de distribución dispersos, el modelo masivo europeo y asiático agrupa densidades críticas de abonados (típicamente entre 10 y 100 medidores) bajo el área de cobertura de una única estación transformadora secundaria, justificando técnica y económicamente el despliegue de Unidades Concentradoras de Datos (DCU) fijas [1]. El concentrador de datos opera como una pasarela híbrida o *gateway*, gestionando el tráfico descendente hacia los contadores inteligentes a través del propio cableado eléctrico como canal físico mediante tecnologías de comunicación por línea eléctrica de banda estrecha (NB-PLC), y derivando el tráfico ascendente hacia los sistemas centrales de gestión de la distribuidora mediante redes celulares o de fibra óptica [2, 3]. No obstante, la subestación secundaria constituye un entorno hostil para la propagación de alta frecuencia debido a las variaciones dinámicas de la impedancia de acceso, los fenómenos de desadaptación de líneas y la inyección continua de interferencias electromagnéticas [4, 5].

2.1.1. Esquema de equipos y estrategias de acoplamiento físico

La inyección de señales NB-PLC en las barras de baja tensión del transformador exige el diseño de Analog Front-Ends (AFE) e interfaces de acoplamiento capacitivo o inductivo capaces de aislar los circuitos digitales de control frente a las tensiones nominales y transitorios de la red (Categoría de Sobretensión IV). Con el fin de superar la atenuación severa del canal eléctrico, las estrategias de inyección física en el centro de transformación se segmentan en arquitecturas monofásicas y trifásicas, teniendo un impacto directo sobre la simetría del canal y el acoplamiento cruzado entre fases

(*cross-phase coupling*):

- **Inyección Monofásica:** Presenta ventajas en coste y simplicidad de hardware, pero depende intrínsecamente del acoplamiento natural e indirecto que ocurre en los devanados del transformador y las capacitancias parásitas de las líneas. Bajo escenarios de cargas trifásicas desequilibradas o alta atenuación inductiva, esta estrategia provoca asimetrías severas en la relación señal-ruido (SNR) de las fases no inyectadas.
- **Inyección Trifásica Dirigida:** Requiere un diseño de hardware de alta densidad donde el concentrador gobierna etapas de conmutación activa y filtros sintonizados selectivos para inyectar la señal OFDM de forma síncrona en las tres fases y el neutro [6]. Esta aproximación minimiza la presencia de muescas de atenuación (*notches*) en el espectro de la banda CENELEC-A y maximiza la disponibilidad espacial de la subred AMI.

El límite operativo crítico en este esquema de hardware no reside en la atenuación resistiva de las líneas conductores, sino en la coexistencia con el ruido conductivo generado por la electrónica de potencia. Mediciones de campo demuestran que las emisiones de alta frecuencia procedentes de fuentes conmutadas (SMPS), inversores fotovoltaicos y convertidores de carga de vehículos eléctricos actúan de forma síncrona en la banda CENELEC-A [7]. Este ruido electromagnético satura los amplificadores de bajo ruido (LNA) del receptor del concentrador, degradando la capacidad de corrección de errores de la capa física (PHY) y aislando la cabecera. Esto obliga al desarrollo de procesadores embebidos potentes en el concentrador capaces de soportar esquemas de codificación avanzados y algoritmos de corrección de errores más robustos que los convolucionales estándar, tales como la codificación basada en códigos Turbo o LDPC [8, 9].

2.1.2. Red PRIME y la topología dinámica del Nodo Base

El protocolo *PowerLine Intelligent Metering Evolution* (PRIME) organiza la subred del centro de transformación mediante una topología en árbol lógica de carácter dinámico (figura 2.1) y *plug-and-play*. Esta arquitectura es gobernada de manera centralizada por el **Nodo Base** (Base Node), el cual se encuentra embebido en el núcleo de procesamiento del concentrador de datos, mientras que los contadores inteligentes de los usuarios finales actúan inicialmente como **Nodos de Servicio** (Service Nodes).

Las simulaciones de topología de red NB-PLC demuestran que la estructura ramificada del cableado de baja tensión eleva la tasa de colisiones de tramas en

Figura 2.1: Topología dinámica de red PRIME con niveles de conmutación (*Switches*) coordinados por el Nodo Base.

los buffers del *switch* del concentrador [10]. Para mitigar este problema, el Nodo Base ejecuta políticas dinámicas en la capa de control de acceso al medio (MAC) y enrutamiento adaptativo OFDM/OFDMA con asignación inteligente de sub-bandas carrier [11]:

1. **Promoción a repetidores lógicos (Switches):** Cuando un Nodo de Servicio es incapaz de enlazar directamente con el Nodo Base debido a una baja atenuación o a un foco de ruido local en su feeder, transmite ráfagas de sincronización. El Nodo Base evalúa los nodos candidatos del entorno y promociona a Nodos de Servicio óptimos al rango de **Switches** (repetidores de señal), regenerando las balizas (*beacons*) para restaurar la conectividad [12].
2. **Niveles de Conmutación y Degradación por Latencia:** A pesar de que la inclusión de múltiples niveles de conmutación en cascada amplía la cobertura geográfica, el análisis empírico del rendimiento de la capa de aplicación mediante la pila DLMS/COSEM evidencia que superar los 4 o 5 saltos lógicos incrementa exponencialmente el retardo de propagación [13]. Esto penaliza el tiempo medio de lectura masiva de curvas de carga (*load profiles*) y satura el ancho de banda del concentrador de datos.

Asimismo, ante redes complejas y de gran escala donde se manejan masivamente datos multidimensionales de facturación, calidad de suministro y fasores síncronos, las DCU de nueva generación deben integrar en su software módulos avanzados de agregación de datos con preservación de ciberseguridad/privacidad homomórfica y técnicas de poda de datos (*data pruning*) para reducir el impacto del tráfico redundante hacia la cabecera sin alterar la estimación de estado de la red inteligente [14, 15]. Esta complejidad justifica la transición hacia arquitecturas embebidas multifrecuencia y bandas extendidas capaces de operar de forma flexible más allá de los límites tradicionales de la última milla europea [16].

Capítulo 3

Capítulo dos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, 3.1

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (3.1)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad (3.2)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (3.3)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (3.4)$$

Capítulo 4

Validación experimental

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

4.1

Alumnos	Media	Nota
Pérez	3,4	Suspenso
Azaña	8,7	Notable

Tabla 4.1: Pie de tabla

Capítulo 5

Conclusiones

Reina en mi espíritu una alegría admirable, muy parecida a las dulces alboradas de la primavera, de que gozo aquí con delicia. Estoy solo, y me felicito de vivir en este país, el más a propósito para almas como la mía, soy tan dichoso, mi querido amigo, me sojuzga de tal modo la idea de reposar, que no me ocupo de mi arte. Ahora no sabría dibujar, ni siquiera hacer una línea con el lápiz; y, sin embargo, jamás he sido mejor pintor Cuando el valle se vela en torno mío con un encaje de vapores; cuando el sol de mediodía centellea sobre la impenetrable sombra de mi bosque sin conseguir otra cosa que filtrar entre las hojas algunos rayos que penetran hasta el fondo del santuario, cuando recostado sobre la crecida hierba, cerca de la cascada, mi vista, más próxima a la tierra, descubre multitud de menudas y diversas plantas; cuando siento más cerca de mi corazón los rumores de vida de ese pequeño mundo que palpita en los tallos de las hojas, y veo las formas innumerables e infinitas de los gusanillos y de los insectos; cuando siento, en fin, la presencia del Todopoderoso, que nos ha creado

Capítulo 6

Bibliografía

- [1] Chaiyod Pirak, Tanayoot Sangsuwan, and Sirinapa Buayairaksa. Recent advances in communication technologies for smart grid application: A review. In *2014 International Electrical Engineering Congress (iEECON)*, pages 1–4, March 2014.
- [2] Konark Sharma and Lalit Mohan Saini. Power-line communications for smart grid: Progress, challenges, opportunities and status. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 67:704–751, 2017.
- [3] Shuhang Xu, Jinmei Fan, Xiao Wei, and Yanhai Zhang. Fgamd: A flexible-group-based privacy-preserving aggregation scheme for multidimensional data in edge-enhanced iot. *IEEE Internet of Things Journal*, 12(10):13961–13971, May 2025.
- [4] Francesco Marcuzzi, Andrea M. Tonello, and Nunzio Alexandro Letizia. Discovering routing anomalies in large plc metering deployments from field data. In *2020 IEEE International Symposium on Power Line Communications and its Applications (ISPLC)*, pages 1–6, May 2020.
- [5] Akash Kumar Mandal and Swades De. Analysis of wireless communication over electromagnetic impulse noise channel. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 22(2):1187–1200, Feb 2023.
- [6] Alberto Sendin, Asier Llano, Aitor Arzuaga, and Iñigo Berganza. Strategies for plc signal injection in electricity distribution grid transformers. In *2011 IEEE International Symposium on Power Line Communications and Its Applications*, pages 346–351, April 2011.
- [7] Petr Musil, Petr Mlýnek, Martin Rusz, Lukáš Beneš, and Ján Sláček. General methodology of the in-field diagnostic and localization of noise source in g3-plc

- network. In *2023 IEEE International Symposium on Power Line Communications and its Applications (ISPLC)*, pages 37–42, March 2023.
- [8] Li Jianqi, Zhang Zhe, Zhang Chuanyuan, Yang Bin, and Huang Biyao. A code scheme for g3-plc physical layer specification based on turbo code. In *2021 2nd Information Communication Technologies Conference (ICTC)*, pages 11–15, May 2021.
 - [9] Xiang Wang, Haimin Hong, Kang Wang, Yujing Li, Qingyun Guo, Yuan Zhang, and Qinghai Yang. Performance of ldpc and turbo coded power line communication over multipath channel and narrowband noise. In *2022 2nd Asia-Pacific Conference on Communications Technology and Computer Science (ACCTCS)*, pages 263–269, Feb 2022.
 - [10] Thobekile Ngcobo and Farzad Ghayoor. Study the topology effect on a g3-plc based ami network. In *2019 Southern African Universities Power Engineering Conference/Robotics and Mechatronics/Pattern Recognition Association of South Africa (SAUPEC/RobMech/PRASA)*, pages 629–633, Jan 2019.
 - [11] Adnan Yousaf, Fahad Khan, Zia Hameed, and Hassan Ali. Deployment of smart grid on narrowband power line communication using ofdma. In *2018 9th International Renewable Energy Congress (IREC)*, pages 1–6, March 2018.
 - [12] Ma de la Concepcion Mora de Amarillas, Gregorio López, and Javier Matanza. I choose you! but why?: Proposal and evaluation of policies to promote service nodes to switches in prime networks. In *2019 IEEE International Symposium on Power Line Communications and its Applications (ISPLC)*, pages 1–6, April 2019.
 - [13] Julio A. Corchado, Eduardo Manero, José Antonio Cortés, Alfredo Sanz, and Luis Díez. Application-layer performance analysis of prime in smart metering networks. In *2016 IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm)*, pages 332–337, Nov 2016.
 - [14] Amin Mohammadali and Mohammad Sayad Haghighi. A privacy-preserving homomorphic scheme with multiple dimensions and fault tolerance for metering data aggregation in smart grid. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 12(6):5212–5220, Nov 2021.
 - [15] Akash Kumar Mandal and Swades De. Joint optimal pmu placement and data pruning for resource efficient smart grid monitoring. *IEEE Transactions on Power Systems*, 39(3):5382–5392, May 2024.

- [16] A. Sanz, P. J. Pinero, J. M. Idiago, S. Esteban, and J. I. Garcia. Narrowband power line communications evaluation in complex distribution networks. In *2014 IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm)*, pages 266–271, Nov 2014.
- [17] Ayman Al-Kababji, José Miguel Sanz-Alcaine, Alfredo Sanz, and Javier Hernandez Fernandez. Advancing plc network analysis: The design of a comprehensive plc media characterization system. In *2024 IEEE 8th Energy Conference (ENERGYCON)*, pages 1–6, March 2024.
- [18] Abdelfattah Haidine, Bamidele Adebisi, Albert Treytl, Hans Pille, Bahram Honary, and Alexander Portnoy. High-speed narrowband plc in smart grid landscape — state-of-the-art. In *2011 IEEE International Symposium on Power Line Communications and Its Applications*, pages 468–473, April 2011.
- [19] Binod Vaidya, Dimitrios Makrakis, and Hussein Mouftah. Secure multipath routing for ami network in smart grid. In *2012 IEEE 31st International Performance Computing and Communications Conference (IPCCC)*, pages 408–415, Dec 2012.
- [20] A. Mishra, H. Tayal, M. A. Khan, and M. Raza. Suitable phy layer of narrow-band power line carrier communication in emerging advanced metering infrastructure scenario. In *2015 IEEE Conference on Standards for Communications and Networking (CSCN)*, pages 235–239, Oct 2015.

Lista de Figuras

2.1. Topología dinámica de red PRIME con niveles de conmutación (<i>Switches</i>) coordinados por el Nodo Base.	5
--	---

Lista de Tablas

4.1. Pie de tabla 9

Anexos

Anexos A

Un anexo

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere